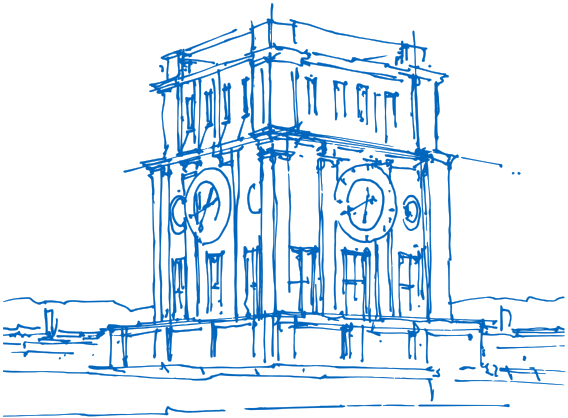
Self-defined Project Study
Cross-Border Tax Graph
Technical University of Munich

跨境税务图

从官方条文到可执行的集团税务方案

Project Study

2026 年10 月



内容

- 问题与目标
- 流程
- 核心组件
- 理论与方法
- 现状



问题与目标

输入一个集团，输出一个可执行的方案

输入与输出

输入　企业集团的结构化案例
公司、持股、交易、已缴税、日期

输出　一个具体方案，或一张补问单
结构、动作、各法域税额、期限、待裁量条件

范围

v1　中国内地、香港、新加坡，公司
v2　加越南、个人、第三地节点

四条设计约束

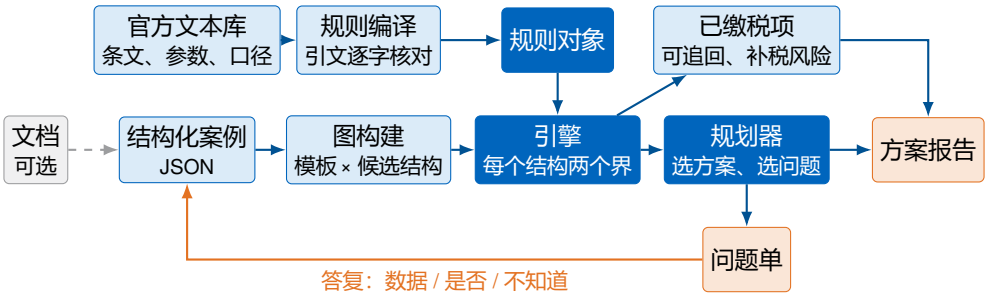
① **单一目标**　集团总税最小
事后：可追回最大

② **不做假设**　缺失是一个值
缺数据就问，不知道就按最不利

③ **全由程序计算**
求值、比较、选择的循环里没有语言模型

④ **人只核可行性**
能否做到；不替税务机关作裁量

流程
主链路



补问与重算是一个循环，没有问题可问时才出方案；事前规划与事后追回共用同一个引擎

流程
规划器的一轮

求值　每个候选结构的下界与上界
选择　保证税额最低的结构
保证税额：所有裁量与未知都取不利时的税

按序检查，命中即出问题单

1. 阻断性缺口：缺了税额无界
2. 有信息价值的数据：可能换方案或降税
3. 方案依赖、尚未确认的动作
4. 一纸裁定就能改变方案的裁量

都没有　输出方案

答复只有三种值

实际数据，带出处　是 / 否　不知道
不知道按最不利处理，程序从不补值

方案按法域区编排

CN、HK、SG 及其交集，共七个区
计算对集团整体统一做，结果再切分；各区交给对应背景的人核对

核心组件
五层

知识层	472份官方文件，11769 条款片，551 个参数，48 条口径决定，45 张判例卡 检索、引文核对、影响分析、时点查询
规则层	250 条规则，三值条件树，按效果分阶段叠加 编译期逐条对回条文，规则文件里没有数字
图层	法域、实体、持股边、交易流；模板定义可放置的角色与结构变量 从图上派生事实：持股比例、持有期、居民身份
推理层	引擎算两个界与待定组代价；规划器选方案与问题；已缴税项算追回 判例模块判断裁量能否被判例决定
验证层	13 个检查模块、案例电池、变异测试、依据溯源、回归指纹 只认官方文本与官方算例为标准

核心组件
规则层

一条规则写五项

- **范围** 来源地 → 居民地，收入类型
- **效果** 征税、限率、免税、抵免、递延等
- **值** 参数编号，数字只在参数表
- **条件** 三值条件树
- **覆盖** 被哪条规则压制

编译期检查，不过即拒绝

参数值逐字出现在所引条文中
所引条款在库中，且在施行期内
同一范围内不可交换的规则须声明覆盖
每条反滥用条款都被规则引用
算术求值器登记其所依条款

求值顺序固定 阶段内可交换

流转税 → 征税 → 税基 → 限率
→ 免税 → 抵免 → 递延 → 扣除

核心组件
图层与推理层

图

节点　法域、公司、分支机构
持股边　比例、取得日、成本
交易流　股息、利息、特许权、服务费、股权转让、货物、不动产、清算
模板　固定角色 + 可放置角色 + 结构变量
枚举全部候选结构，只剪掉不构成图的组合

引擎

每笔流 × 每个法域 → 税项
下界　待定项全部有利
上界　待定项全部不利
待定组代价　一组条件翻转带来的税额差
整组补齐才起作用，代价不可相加
跨流不动点　抵免、受控外国企业、补足税
循环至不再变化，不收敛即报缺陷

理论与方法
不完全信息：三值逻辑与区间

- **Kleene 强三值逻辑**　条件取真 / 假 / 未知，已知值短路未知 [Libkin 2016]
  且 (假, 未知) = 假，所以只追问真正影响结果的事实
- **未知的三种来源，同一种处理**
  缺数据，计划动作，税务机关裁量
- **确定答案与可能答案** [Libkin 2014]
  上界在所有补全下成立；已确认可追回 = 已缴 – 上界，潜在可追回 = 已缴 – 下界
- **区间是上近似** [Cousot & Cousot 1977]
  不能按乐观端排序，这决定了下一页的选择规则
- **只有两种停止**　入口字段不全被拒，内部断言不过报缺陷
  其余一切未知都是值，计算照常进行

理论与方法
决策：选哪个方案，问哪个问题

- **Γ-maximin** [Troffaes 2007]
  取最坏情形税额最低的结构；按下界排序是 Γ-maximax，最不稳健，已废除
- **支配**　两个界都不劣于他者的候选被标为支配
  平局依次比：下界、未决裁量数、公司数
- **信息价值**　只问答案可能改变方案或其保证税额的数据
- **裁量归机关** [Arias et al. 2021, 2024]
  人只能勾“不可行”，不能替机关勾“认可”；只问是否已取得裁定
- **先例约束** [Horty; Prakken]
  有约束力的判例与新事实无相关差异时，强制裁量结论；未知因素按不利计

理论与方法
规则表示：法律即代码

- **与条文同构** [Sergot 1986; Merigoux 2021]
  一条规则对应一处条文，改法只改一处
- **默认与例外** [Reiter 1980; Lawsky 2017]
  例外显式声明覆盖，没有全局优先序
- **时间是一等维度**
  规则、参数、条款都带施行区间；早于法律施行日的交易在库外
- **条文歧义两种读法都算** [Goutagny 2025]
  差额进入区间，不可归因于歧义的冲突才报缺陷

四层分离

文本层 官方原文，逐字可引
编码层 规则对象
期望层 官方标签与算例
解释层 口径决定，含锚点原文
期望不得来自引擎自身输出

理论与方法
知识库与检索

- **作品与表现分层** [FRBR; Akoma Ntoso, OASIS 2018]
  文书是作品，语言版本与合并文本是表现；库里只保留现行表现
- **交叉引用成边** [Sannier 2017]
  一处条文改动，沿引用边与规则匹配找出受影响的规则和案例
- **混合检索** [Cormack 2009; Chen 2024]
  精确编号 + BM25 + 稠密向量 BGE-M3 + 图邻居，用倒数排名融合 RRF 合并
- **可归因** [Rashkin 2023; Gao 2023]
  每个参数、每条口径的引文必须在条文中逐字找到，否则不入库

理论与方法
验证：没有真值预言时怎么测

预言分层 [Barr 2015]



上层可信度高，快照不证明正确

- **蜕变测试** [Segura 2016]
- **边界值与组合覆盖** [NIST SP 800-142]
- **变异测试** [Inozemtseva 2014]
  变异分数代替规则触发率
- **性质测试与缩减** [QuickCheck; Hypothesis]
- **依据溯源**
  方案每一步对回条文与口径
- **增量重算** [Mokhov 2020]
  按值作键的缓存

理论与方法
用到的模型一览

模型	形式	作用
图模型	带类型的多重图：法域、实体、持股、交易	描述一个结构
规则模型	三值条件 + 效果 + 参数，分阶段叠加	法律的编码
税额模型	区间[下界, 上界] + 待定组代价	不完全信息下的税
决策模型	Γ-maximin + 信息价值	选方案、选问题
先例模型	因素与判例，Horty / Prakken	判例能否决定裁量
检索模型	BM25 + BGE-M3 + RRF	找条文与引文
语言模型	可替换的参数，只用于抽取	文档到事实，引文须逐字命中

语言模型只在边界：不进入求值、比较、选择

现状
规模与验证结果

472
份官方文件

961 / 0
电池案例 / 失败

48
条口径决定

250
条编译规则

102 / 102
规划器契约对照

0
依据溯源失败

- **进行中**　13 类模型扩展，已完成货物贸易、集团内转让宽免、转增股本、分支机构、不动产转让；下一项不动产租金
- **未纳入**　香港 UTPR 生效日未定；v2 越南与个人

谢谢

问题与讨论

